

文章编号:2097-3616(2025)04-026-06

基于 Java 和 MySQL 技术的供求信息网设计与实现

王 晴

(江西青年职业学院 经管系,江西 南昌 330045)

摘要:随着互联网的快速发展和信息时代的到来,传统的信息获取方式已经无法满足人们对高效、精准信息的需求。供求信息网的出现解决了这一问题,通过提供一个便捷的平台,供应方可以发布信息,需求方可以快速找到所需信息。介绍了供求信息网的设计与实现过程,系统采用前后端分离的架构,前端使用 Vue 框架,后端使用 SpringBoot 框架,数据库采用 MySQL 和 Redis。系统主要包括用户权限管理、供方信息管理、求方信息管理、信息发布、查阅、评论管理等模块。通过本系统,能够为用户和供方提供良好的信息交互体验,助力企业实现跨地区、跨行业的经营拓展,为供求信息平台的进一步发展奠定了坚实的基础。

关键词:供求信息网;数据库;MVC 架构;前后端分离

中图分类号: TP393.4

文献标识码: A

随着信息技术的飞速发展,互联网已成为人们生活的重要组成部分。生活节奏的加快和信息交换的提速,使得传统信息获取方式难以满足现代需求。在信息加速的时代,人们追求更高效、便捷的方式获取信息,供求信息网应运而生。这类网站不仅为企业和用户提供综合信息服务,满足生活、工作和学习的需求,还助力企业实现跨地区、跨行业的经营拓展。

这种需求的转变,促使信息处理方式发生了根本性变化。20 世纪以来,人口增长、科技进步和观念转变推动了物质需求的激增,进而催生了大量信息处理需求。电子计算机的诞生及其在信息处理中的应用,标志着“信息时代”的到来,也为供求信息网站的发展奠定了基础^[1]。

在这样的背景下,供求信息网站应运而生,成为解决信息需求的重要工具。供求信息网通过提供车辆、闲置物品、房屋出租等各类信息,为用户的生活、工作和学习带来便利,同时加速闲置物品的流通,实现供求双方的互利共赢^[2]。

本系统采用 Spring Boot 和 Vue 前后端分离架构,涵盖用户权限管理、信息发布与查阅等功能,旨在为用户提供更高效、便捷的信息获取体验^[3]。

1 开发技术

1.1 相关技术理论基础

本系统采用 MVC 架构,并运用了前后端分离的思想。前端主要使用主流框架 Vue,后端则采用 Spring Boot 框架,数据库方面选用关系型数据库 MySQL 作为主要存储,同时使用 Redis 作为非关系型数据库进行缓存。

1.1.1 MVC 架构

MVC(Model-View-Controller)架构是一种软件设计模式,主要用于分离应用程序的关注点。模型(Model)负责数据的存储和处理,视图(View)负责数据的展示,控制器(Controller)负责处理用户输入并更新模型和视图^[4]。MVC 架构^[5]的优点在于它将应用程序的不同部分分离,使得代码更加模块化,便于维护和扩展。MVC 模式图如图 1 所示。

1.1.2 前后端分离技术

前后端分离技术是近年来流行的一种开发模

收稿日期:2024-12-27

基金项目:2024 年度江西省职业教育与成人教育教学改革研究

课题一般项目(JXJG-24-76-4)

作者简介:王 晴(1977-),女,江西南昌人,教授,硕士。

式,前端和后端的技术人员互不干扰,分开开发。前后端分离通过 nginx + tomcat 的方式进行解耦,减少前后端的耦合^[6]。前端人员只需专注于页面的编写,后端人员专注于接口的编写,可以同时进行开发。当前端人员静态页面构建完成后,只需调用后端编写的接口进行联调,减少开发时间。

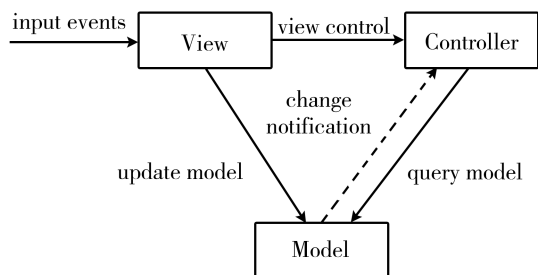


图1 MVC 模式图

1.1.3 前端框架 Vue

Vue 是由尤雨溪团队^[7]研发的一套用于构建用户界面的渐进式框架,是目前前端使用的主流框架。Vue 利用组件化开发,将不同的功能拆分为不同的组件,组件之间相互不干扰,父组件可以复用子组件,减少代码的重复,利于开发^[8]。Vue 采用 MVVM 模式,能够更好地让数据在用户和后台之间流动,若修改页面的数据,对应的视图也会随之改变,极大地增加了开发效率。

1.1.4 后端框架 SpringBoot

SpringBoot 是 Spring 家族中的一个全新框架,旨在简化 Spring 程序的创建和开发过程。以前通过 SpringMVC + Spring + Mybatis 框架进行开发时,需要配置 web.xml、Spring 配置、Mybatis 配置,然后整合在一起。而 SpringBoot 抛弃了繁琐的 XML 配置过程,采用大量默认的配置来简化 Spring 的开发过程^[9]。SpringBoot 化繁为简,使开发变得更加简单迅速。

1.1.5 Redis 非关系型数据库

Redis 是一种非关系型数据库,使用全量数据和增量请求两种文件格式。Redis 的内存存储可以快速读取文件信息,而持久化方式的磁盘存储可以保证数据在断电时也不丢失^[10]。Redis 的性能优于 MySQL,但在数据安全性方面稍逊一筹。

1.1.6 MySQL 关系型数据库

MySQL 是一种关系型数据库,数据读取速度较慢,但数据存储在硬盘中,功能强大,可以长期存放。在实际开发中,Redis 和 MySQL 经常配合使用,以提高系统的性能和数据安全性。

1.2 技术栈的对比

1.2.1 前后端分离与不分离

本系统采用前后端分离技术,在以前前后端不分离的开发中,利用 JSP 作为前端视图,即在 HTML 中嵌入 Java 代码,然后在服务器端 JVM 之上的 Servlet 容器中运行,编译生成 HTML 页面。前后端分离后,HTML 文件被单独抽离出来,变成简单的 HTML 文件,前后端的代码互相分离,前端人员编写页面时,后端开发可以进行接口编写,只要接口编写完毕,前端人员即可进行接口联调,减少前后端代码的耦合性,更有利于开发。

1.2.2 Spring 和 SpringBoot 的区别

在 SpringBoot 诞生以前,开发 JavaEE 项目最好的敏捷开发框架是 Spring。在使用 Spring 时,即使创建一个简单的 JavaWeb 程序并让其运行起来,也需要导入大量的 jar 包。当需要写一个企业级项目时,与 Mybatis 整合实现持久化并与数据库交互,则需要编写大量与 Dao 层接口对应的 mapper 文件,且这些文件的格式是 XML 文件的形式。SpringBoot 的出现简化了这一过程,减少了不必要的配置,使开发更加高效。

在供求信息网的设计中,采用了 Spring Boot 框架和 Redis 存储等技术,这些选择显著提升了开发效率和文件读取速度。同时,通过对技术栈的对比分析,进一步优化了系统的性能和可维护性。

2 数据库的设计

2.1 数据库的选择

对一个项目的开发来说,选择合适的数据库是项目开发的基础。数据库的主要功能是存储数据,例如用户注册、供方发布的文章、用户收藏的文章等都需要存储在数据库中。本系统采用 MySQL 作为数据库,因为 MySQL 体积小、速度快,支持多种存储引擎,满足供求信息设计对数据库的要求。

2.2 数据库设计

本系统数据库设计包括用户角色表、用户表、角色表、角色菜单表、菜单权限表、发布文章表、评论表、收藏表、操作日志表和用户登录日志表。以下是部分数据库表的设计:

2.2.1 用户角色表

用户角色表(sys_user_role)记录了用户和角色

之间的联系信息,数据如表 1 所示。

表 1 用户角色表

序号	名称	数据类型	长度	允许空值	字段描述	主键
1	user_id	bigint	20	N	用户编号	Y
2	role_id	bigint	20	N	角色编号	Y

2.2.2 用户表

用户表(sys_user)记录了用户账号信息,数据如表 2 所示。

表 2 用户表

序号	名称	数据类型	长度	允许空值	字段描述	主键
1	user_id	bigint	20	N	用户编号	Y
2	dept_id	bigint	20	Y	部门编号	N
3	user_name	varchar	30	N	账号	N
4	password	varchar	50	Y	密码	N
5	email	varchar	50	Y	邮箱	N
6	phonenumber	varchar	11	Y	手机号 V	N
7	sex	bit	1	Y	用户性别	N
8	avatar	varchar	100	Y	头像地址	N
9	status	tinyint	1	Y	账号状态	N
10	nick_name	varchar	30	Y	用户昵称	N
11	del_flag	tinyint	4	Y	逻辑删除	N
12	login_ip	varchar	100	Y	最后登录 ip	N
13	login_date	datetime	0	Y	最后登录时间	N
14	create_by	bigint	50	Y	创建者	N
15	create_time	datetime	0	Y	创建时间	N
16	update_by	bigint	50	Y	修改者	N
17	update_time	datetime	20	Y	修改时间	N
18	remark	varchar	500	Y	备注	N
19	user_type	varchar	2	Y	用户类型	N

2.2.3 角色表

角色表(sys_role)记录了系统中所有角色的信息,数据如表 3 所示。

在数据库的设计中,选择合适的数据库是项目开发的基础。本系统选择了 MySQL 作为数据库,因为其体积小、速度快,支持多种存储引擎,能够满足供求信息设计对数据库的需求。数据库设计包括多个关键表,如用户角色表、用户表和角色表,这些表记录了用户与角色之间的联系、用户账号信息以及系统中所有角色的信息。通过这些设计,确保了数据的存储和管理能够支持系统的各项功能需求。

表 3 角色表

序号	名称	数据类型	长度	允许空值	字段描述	主键
1	role_id	bigint	20	N	角色编号	Y
2	role_name	varchar	30	N	角色名称	N
3	role_key	varchar	100	N	权限字符	N
4	role_sort	int	10	N	显示顺序	N
5	data_scope	char	1	Y	数据范围	N
6	menu_check_strictly	tinyint	1	Y	菜单是否关联	N
7	dept_check_strictly	tinyint	1	Y	部门是否关联	N
8	status	char	1	Y	状态	N
9	del_flag	char	1	Y	逻辑删除	N
10	create_by	bigint	20	Y	创建者	N
11	create_time	datetime	0	Y	创建时间	N
12	update_by	bigint	20	Y	修改者	N
13	update_time	datetime	20	Y	修改时间	N

3 系统总体设计

3.1 功能需求分析

供求信息网的设计包含多个模块,每个模块的设计必须缜密。系统的需求分析如下:

(1) 权限管理:不同用户有不同的权限,根据权限的不同,用户看到的功能和可操作权限也不同。

(2) 供方信息管理:管理员可以对供方信息进行管理,例如删除供方的账号,供方发布的商品和收藏列表也要随之删除。

(3) 求方信息管理:管理员可以对求方信息进行管理,例如删除求方账号,求方收藏的列表也要进行删除。

(4) 信息发布管理:供方发布的信息包括物品的标题、描述、商品类型、商品图片等,发布完成后等待管理员审核。

(5) 查阅功能管理:供方和求方都可以对已发布的商品进行查阅,可以通过商品的标题进行模糊查询,也可以通过发布的类型进行查询。

(6) 我的发布功能管理:供方发布的文章可以在这里看到,并且根据类型、标题进行搜索。

(7) 评价功能管理:供方和求方都可以在商品文章下面进行评论。

(8) 我的收藏管理:用户可以对心仪商品进行收藏,在我的收藏中可以看到收藏的商品。

(9) 审批中心: 管理员可以对供方发布的商品进行审批, 同意则让该商品文章被大众浏览, 拒绝则不让该商品被浏览。

这些模块的设计确保了系统的全面性和用户操作的便捷性。

3.2 体系结构设计

3.2.1 系统设计目标

供求信息网的设计与实现主要包括:

- (1) 实现对供方信息的管理;
- (2) 实现对需求方信息的管理;
- (3) 实现评论功能的管理;
- (4) 实现对我的收藏功能的管理;
- (5) 实现对查询功能的设计;
- (6) 实现对信息发布功能的管理;
- (7) 实现合理的权限控制;
- (8) 实现对审批中心功能的管理。

3.2.2 系统结构

供求信息网的系统功能模块包括供方信息管理、求方信息管理、我的收藏、发布中心、我的发布、评论模块、审批中心、权限管理等。整个系统的结构如图 2 所示。

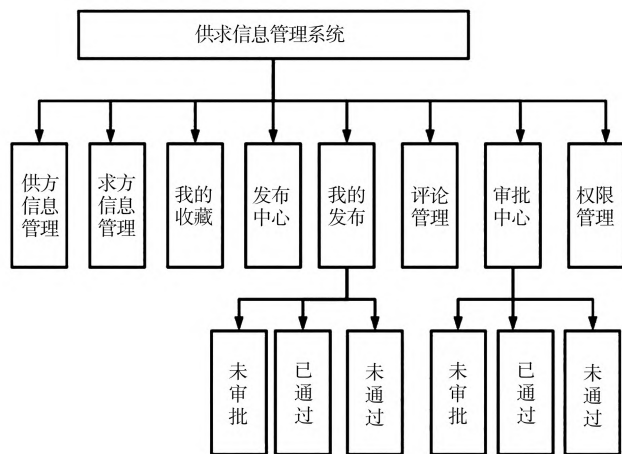


图2 系统功能模块图

体系结构设计部分明确了系统的设计目标, 涵盖了对供方和求方信息的管理、评价功能、我的收藏功能、查询功能、信息发布功能以及权限控制和审批中心的管理。系统结构图展示了各个功能模块的组织和交互关系, 确保了系统的模块化和可扩展性。

3.3 系统功能流程分析

3.3.1 用户注册流程

用户注册账号, 填写基本信息, 后台进行检验, 用户名不重复则注册成功, 重复则需修改基本信息^[11]。用户注册流程如图 3 所示。

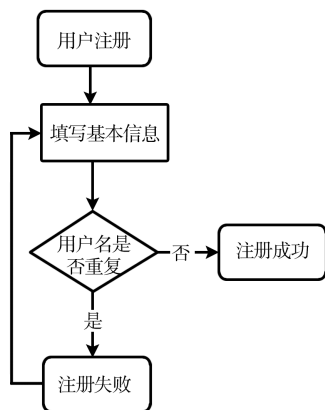


图3 用户注册流程图

3.3.2 用户登录流程

用户登录后, 根据账号权限的不同, 账号所拥有的功能也不同, 对应呈现出的界面也不同。

3.3.3 我的发布流程

供方发布的文章要通过管理员审核, 审核通过则可以发布到广场, 未通过则需重新发布。我的发布流程如图 4 所示。

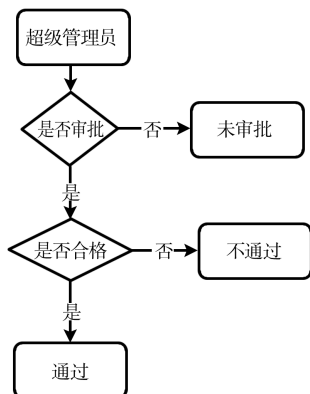


图4 我的发布流程图

3.3.4 审批流程

管理员对供方发布的文章进行审批, 不合格则选择不合格, 合格则选择合格。审批流程如图 5 所示。

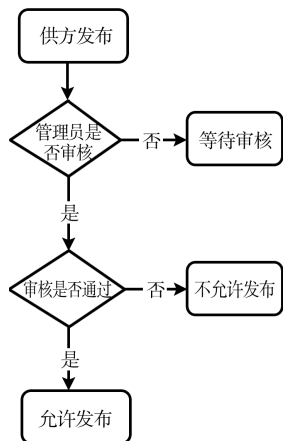


图5 审批流程图

系统功能流程分析详细描述了用户注册、登录、

我的发布以及审批的流程,通过流程图直观地展示了每个操作步骤和逻辑,确保了系统操作的透明性和用户友好性。

总体来说,系统总体设计通过细致的需求分析、清晰的体系结构设计和详细的流程分析,确保了供求信息网的功能全面、操作便捷和系统稳定。

4 系统实现

4.1 发布中心模块

供方可以在发布中心发布商品信息,包括商品名称、商品价格、商品分类、商品描述、商品图片等。

4.2 我的发布模块

我的发布功能包括全部发布、审批中、未通过、已通过四个模块,供方可以查询自己发布过的商品。

4.3 我的收藏模块

用户可以对心仪商品进行收藏,在我的收藏中可以看到收藏的商品。

4.4 评论模块

用户可以在商品文章下面进行评论,询问文章发布者信息。

4.5 审批中心

管理员可以对供方发布的商品进行审批,同意则让该商品文章被大众浏览,拒绝则不让该商品被浏览。

4.6 注册模块

用户注册账号,填写基本信息,后台进行检验,用户名不重复则注册成功。

4.7 登录模块

用户输入正确的账号密码和验证码后可以登录系统。

通过以上模块的实现,系统为用户和供方提供了一个完整的商品发布、管理、互动和审批流程。用户可以方便地浏览、收藏和评论商品,供方则能够高效地发布和管理自己的商品信息。管理员通过审批中心确保商品的质量和合规性,维护平台的秩序。注册和登录模块则为系统的安全性和用户个性化体验提供了基础保障。整体而言,系统设计合理,功能齐全,能够满足用户和供方的多样化需求,提升平台的用户体验和运营效率。

5 系统测试

5.1 测试定义

测试是由测试人员在规定的条件下对程序系统进行操作,通过比对软件实际使用的效果和预期使用效果进行对比,从而发现软件不合理的地方或者软件存在的错误。

5.2 测试目的

测试的目的就是以最快的方式找出软件中可能存在的各种缺陷和错误,确保基本功能的实现没有问题,并在功能需求符合用户需求的前提下,对功能进行各种“不符合常理的测试”^[12]。

5.3 测试方法

测试方法主要有白盒测试、黑盒测试、灰盒测试、静态测试和动态测试。这些方法为系统测试提供了全面的覆盖和多角度的验证。

5.4 系统模块测试

在系统模块测试部分,详细描述了对各个核心模块的测试过程和结果。具体包括:

(1) 用户注册模块测试:验证用户是否能成功注册账号。

(2) 用户登录模块测试:验证用户是否能正常登录。

(3) 发布中心模块测试:验证供方账号是否能正常发布文章。

(4) 我的发布模块测试:验证供方发布的文章是否能正常进行数据操作。

(5) 我的收藏模块测试:验证用户是否能正常收藏和取消收藏广场上的文章。

(6) 评论测试:验证用户是否能在广场上的文章下正常评论。

(7) 审批测试:验证管理员是否能对供方发布的文章进行审批。

每个模块的测试结果都通过表格形式详细记录,确保测试的透明性和可追溯性。

系统测试部分通过定义测试目的、介绍测试方法以及详细描述各个模块的测试过程和结果,确保了系统的功能稳定性和用户需求的满足。

6 结束语

通过采用 Spring Boot 和 Vue 前后端分离架构,系统实现了用户权限管理、信息发布与查阅等核心功能,极大地提升了开发效率和用户体验。数据库设计方面,MySQL 和 Redis 的结合使用,既保证了数据的安全性,又提高了系统的响应速度。系统测试部分通过多种测试方法,确保了各个模块的稳定性

和功能的完整性,为系统的上线和用户使用提供了坚实的保障。

参考文献:

- [1] 祝倩. 基于互联网平台的建筑劳务服务供需匹配研究[D]. 武汉:华中科技大学,2022.
- [2] 陈克静. 物资供求信息远程交换处理系统[J]. 华北电力学院学报,1991(01):86-92.
- [3] 贾文强,刘新,傅鹏. 基于 Spring Boot + Vue 框架的企业记录管理系统设计与实现[J]. 工业控制计算机,2024,37(10):151-152.
- [4] 田洋. Web 应用系统的通用开发架构研究与应用[D]. 泰安:山东农业大学,2016.
- [5] 董继荣. 印刷企业物流管理系统的优化设计[J]. 兰州石化职业技术学院学报,2015,15(04):26-29.
- [6] 卢彦晓. 浅谈前后端分离技术在权限管理系统中的应用[J]. 电脑知识与技术,2021,17(34):68-69.
- [7] 秦冬. 浅析 Vue 框架在前端开发中的应用[J]. 信息与电脑(理论版),2024,36(13):61-63.
- [8] 王晴. 应用 Java EE 技术实现仓库管理系统的开发研究[J]. 兰州石化职业技术大学学报,2025,25(01):31-36.
- [9] 吉秉彧,李源. 基于 Spring Boot 框架的实验室资产管理系统的设计与实现[J]. 价值工程,2023,42(24):120-122.
- [10] 张启昊,陈璐璐,马薇,等. “捷职”招聘网的设计与实现[J]. 电脑编程技巧与维护,2023(08):13-15.
- [11] 于凯. 人才供求管理系统的设计与实现[D]. 长春:吉林大学,2011.
- [12] 刘帆. 基于 SSH 框架的农产品供求信息平台的设计与实现[J]. 信息技术与信息化,2018(09):50-52.

Design and Implementation of a Supply and Demand Information Website Based on Java and MySQL Technology

WANG Qing

(Department of Economics and Management, Jiangxi Youth Vocational College, Nanchang 330045, China)

Abstract: With the rapid development of the Internet and the advent of the information age, traditional methods of obtaining information can no longer meet the needs of people for efficient and accurate information. The emergence of the supply and demand information network solves this problem by providing a convenient platform where suppliers can publish information and seekers can quickly find the information they need. This paper details the design and implementation process of the supply and demand information network. The system adopts a front-end and back-end separation architecture, with the front-end using the Vue framework and the back-end using the SpringBoot framework. The database uses MySQL and Redis. The system mainly includes modules such as user permission management, supplier information management, seeker information management, information publishing, inquiry, and comment management. The system enables users and suppliers to experience seamless information interaction, facilitating enterprises in achieving cross-regional and cross-industry business expansion. This, in turn, lays a solid foundation for the further development of supply and demand information platforms.

Key words: supply and demand information network; database; MVC architecture; front-end and back-end separation